



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 28, 2026

CPEA-MITO V1.0 BIOENERGÉTICA ELECTROMAGNÉTICA, TRANSDUCCIÓN MITOCONDRIAL Y ESTADOS PREDICTIVOS MULTIESCALARES

El trabajo de Yang, Gu y Song, publicado como preprint el 15 de septiembre de 2026, propone que una señal de **71 THz** observada en células vivas, tejidos y mitocondrias estructuralmente intactas podría proceder de un estado híbrido luz-materia asociado a las crestas mitocondriales. El modelo parte de una vibración CH_2 cercana a **87 THz** y propone un desdoblamiento hacia aproximadamente **71 y 103 THz**. Además, la irradiación a 71 y 87 THz produjo un aumento de ATP de alrededor del 10 % en células HEK-293T.

La cuestión interesante para **METFI-TAE-CPEA** es qué arquitectura conceptual aparece detrás de esos resultados.

La coincidencia central: la mitocondria como sistema electromagnético estructurado

El punto que más conecta con tu marco es éste:

La función biológica no estaría determinada únicamente por moléculas aisladas, sino por moléculas + geometría + campo electromagnético + estado colectivo.

Los autores no atribuyen directamente los 71 THz a una molécula concreta. Su hipótesis es que la **arquitectura intacta de las crestas mitocondriales** permite un acoplamiento entre un campo electromagnético y las vibraciones colectivas de los grupos CH_2 .

Eso tiene una correspondencia conceptual muy fuerte con METFI:

$$\text{función} \neq f(\text{molécula aislada})$$

sino

$$F = f(M, G, E, \omega, \tau)$$

donde:

- M = composición molecular,
- G = geometría/arquitectura,
- E = campo electromagnético,
- ω = estructura espectral,
- τ = dinámica temporal.

Esto no demuestra METFI, pero sí proporciona un ejemplo experimental interesante de una idea que METFI utiliza como principio estructural: **la organización espacial del sistema puede determinar qué modos electromagnéticos son accesibles.**

La mitocondria aparece como un resonador biológico

Aquí la conexión con METFI se vuelve particularmente interesante.

Los autores relacionan la dimensión de la mitocondria con la longitud de onda correspondiente a las frecuencias consideradas. La hipótesis es que la arquitectura de las crestas puede crear condiciones de resonancia/acoplamiento.

Es decir:

$$L_{\text{mitocondria}} \sim \lambda_{\text{EM}}$$

No significa que la mitocondria sea literalmente una "antena" en el sentido convencional.

Pero sí permite plantear una arquitectura:

geometría → modos electromagnéticos → acoplamiento molecular → función energética

Y esto es muy cercano a la lógica METFI:

estructura → campo → resonancia → transducción

La diferencia fundamental es la **escala**.

METFI pretende estudiar escalas geofísicas/globales, mientras que el preprint estudia una estructura subcelular.

Precisamente por eso resulta interesante como posible **homología matemática**, no como demostración causal entre escalas.

Aparece algo todavía más importante para CPEA: energía e información dejan de estar completamente separadas

El propio artículo termina planteando si el estado propuesto podría constituir un canal no solamente para el metabolismo energético sino también para la **transmisión de información**.

Aquí aparece una intersección directa con CPEA.

Tu arquitectura puede expresarse como:

señal → estado físico → transducción → información → respuesta

Mientras que el modelo mitocondrial propone algo parecido:

campo EM + vibración molecular → estado híbrido → metabolismo

Por tanto, una hipótesis CPEA ampliada podría preguntar:

¿Puede una modificación energética microscópica alterar el espacio de estados informacionales de una red neuronal?

Eso sería bastante más interesante que afirmar simplemente "las mitocondrias son cuánticas".

La conexión con CPEA podría ser: metabolismo → excitabilidad → EEG

Aquí hay una cadena causal potencialmente investigable:

campo/resonancia → mitocondria → ATP → homeostasis iónica → potencial de membrana → excitabilidad neuronal → dinámica EEG

Y entonces:

Esto encaja especialmente bien con CPEA porque el EEG no necesita interpretarse como una señal puramente "computacional". Puede considerarse la manifestación macroscópica de una enorme población de elementos electroquímicos cuya dinámica depende, entre otras cosas, de disponibilidad energética.

Pero aquí debemos introducir una barrera epistemológica importante:

el preprint no demuestra esa cadena.

Demuestra, según los autores, una asociación entre determinadas frecuencias infrarrojas y ATP en células cultivadas; no demuestra una transferencia:

$$71\text{ THz} \rightarrow \text{EEG}$$

ni:

$$71\text{ THz} \rightarrow \text{cognición}.$$

TAE: aquí encuentro una conexión particularmente fértil

La **TAE** puede reinterpretarse en este contexto como una teoría de modificación del espacio de estados cuando aparece una perturbación que no puede ser absorbida mediante la dinámica ordinaria.

Podríamos escribir:

$$X_{t+1} = F(X_t, U_t)$$

pero introducir un estado energético-estructural:

$$E_t = \{ATP, \Delta\Psi_m, \omega, \phi, C\}$$

donde:

- ATP = disponibilidad energética,
- $\Delta\Psi_m$ = potencial de membrana mitocondrial,
- ω = distribución espectral,
- ϕ = relaciones de fase,
- C = coherencia/acoplamiento.

Entonces una perturbación externa podría producir:

$$\Delta E_t \neq 0$$

y si supera determinada capacidad de adaptación:

$$\|\Delta E_t\| > \theta$$

el sistema no realiza simplemente una corrección incremental:

$$X_{t+1} \neq X_t + \epsilon$$

sino una **reconfiguración del régimen dinámico**:

$$X_{t+1} = F_j(X_t) \quad j \neq i$$

Eso se parece muchísimo a la idea de TAE de **ruptura de invariantes** → **transición de espacio de estados**.

La mitocondria proporciona aquí un posible nivel microscópico donde una perturbación espectral puede modificar una variable funcional —ATP— sin que necesariamente cambie inmediatamente la composición molecular.

Y aquí aparece una conexión especialmente interesante con CPEA-DA-R

Tu línea reciente:

CPEA-DA-R — Dark Predictive Adaptation & Regulatory Memory

puede beneficiarse muchísimo de este artículo.

Porque podemos separar:

Estado energético inmediato

$$E_t$$

de:

Estado regulatorio

$$R_t$$

y de:

Estado predictivo

$$P_t$$

Entonces:

$$E_t \rightarrow R_{t+1} \rightarrow P_{t+1}$$

La pregunta experimental sería:

¿Una perturbación energética o electromagnética repetida puede producir una modificación persistente de la regulación celular que posteriormente cambie la respuesta predictiva del sistema?

Esto es mucho más prudente que afirmar que las mitocondrias "almacenan memoria cuántica".

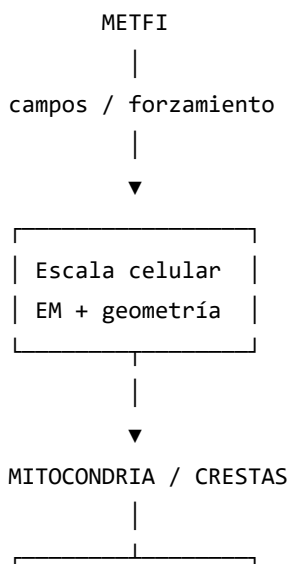
Pero conceptualmente es potentísimo:

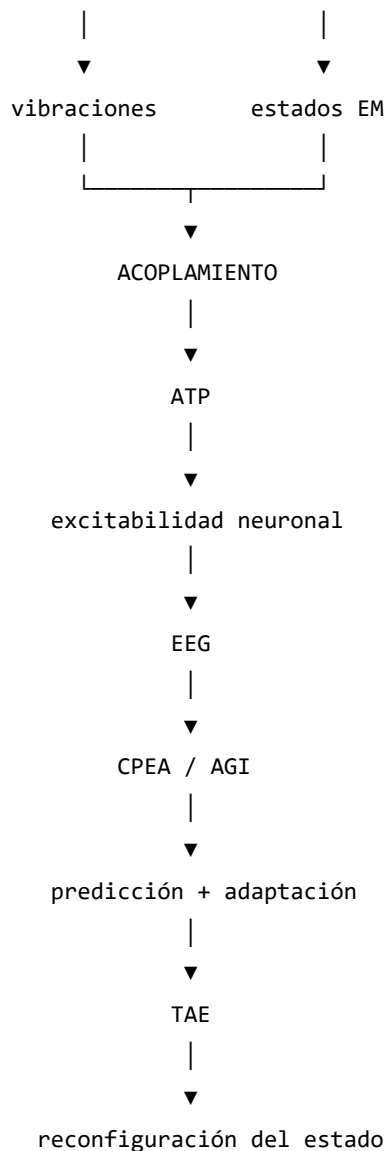
resonancia → estado metabólico → regulación → memoria → predicción

Y ahí METFI → TAE → CPEA adquiere una cadena multiescalar.

Una posible arquitectura METFI-TAE-CPEA multiescalar

Yo la representaría provisionalmente así:





Pero hay una cosa importante:

las flechas superiores y la conexión METFI → mitocondria todavía son hipótesis.

La parte que el preprint aporta realmente es mucho más pequeña:

estructura mitocondrial ↔ respuesta espectral ↔ ATP

El detalle de los 71 THz es extraordinariamente interesante

No porque 71 THz tenga una relación conocida con Schumann, ELF o las frecuencias que utilizas en METFI.

No la tiene.

71 THz corresponde a una escala electromagnética completamente diferente.

Por tanto, sería incorrecto construir:

$7.83 \text{ Hz} \rightarrow 71 \text{ THz}$

como si fueran armónicos directos.

La relación interesante es otra:

diferentes escalas pueden presentar estructuras resonantes

Es decir, la hipótesis fuerte de METFI no debería ser:

"la Tierra excita las mitocondrias a 71 THz".

Sería muchísimo más defendible:

Los sistemas biológicos pueden contener arquitecturas capaces de seleccionar, amplificar o transducir determinadas componentes de campos y oscilaciones, y esas arquitecturas pueden cambiar de régimen cuando se modifica su estructura.

Eso sí puede investigarse.

Y aparece una conexión con tu idea de "campo → estructura → información"

Podemos generalizar:

$$F \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow E \rightarrow I$$

donde:

- F : campo,
- S : estructura,
- R : resonancia/acoplamiento,
- E : energía disponible,
- I : información funcional.

El preprint proporciona un candidato experimental para el tramo:

$$F \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow E.$$

CPEA estudia principalmente:

$$E \rightarrow \text{dinámica neuronal} \rightarrow I.$$

TAE podría estudiar:

$$I_t + \text{perturbación} \rightarrow I_{t+1}$$

cuando se rompe un régimen predictivo.

Y METFI intenta proporcionar el marco de **forzamiento externo/multiescalar**.

Pero hay que proteger el modelo contra una extrapolación excesiva

Hay tres niveles que debemos mantener separados:

Nivel	Estado actual
Señal espectral ~71 THz en estructuras mitocondriales intactas	Observación reportada
Acoplamiento luz-CH ₂ y polaritón	Modelo/interpretación
Aumento de ATP con determinadas frecuencias IR	Resultado experimental reportado
Estado cuántico funcional de la mitocondria	Hipótesis
Transmisión de información mediante ese estado	Hipótesis futura
Influencia sobre EEG	No demostrado
Influencia de METFI sobre ese mecanismo	No demostrado
Integración con CPEA	Programa experimental posible
Integración con TAE	Marco teórico posible

El propio análisis externo del preprint señala precisamente que todavía faltan medidas directas de coherencia, dinámica de transferencia energética, replicación independiente y exclusión completa de explicaciones clásicas o térmicas

CPEA-MITO puede convertirse en una capa experimental especialmente útil del corpus METFI-TAE-CPEA, precisamente si mantenemos una separación estricta entre lo observado, lo inferido y lo hipotético.

La clave sería no construirlo alrededor de la afirmación «la mitocondria es un sistema cuántico», sino alrededor de una pregunta más potente y falsable:

¿Puede la arquitectura bioenergética mitocondrial actuar como una interfaz multiescalar que traduzca determinadas perturbaciones electromagnéticas en cambios metabólicos capaces de modificar la dinámica neuronal, autonómica y predictiva?

Esto nos permite convertir el preprint en **punto de partida experimental**, no en premisa.

Propuesta de arquitectura CPEA-MITO

Yo la formalizaría inicialmente así:

$$F_{EM} \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow R$$

donde:

- F_{EM} = perturbación electromagnética;
- M = estado/arquitectura mitocondrial;
- E = estado bioenergético;
- N = dinámica neurofisiológica;
- P = dinámica predictiva;
- R = regulación/memoria adaptativa.

La cadena experimental sería:

$$EM \rightarrow ATP, \Delta\Psi_m, ROS, Ca^{2+} \rightarrow EEG, HRV \rightarrow conectividad/entropía \rightarrow predicción \rightarrow adaptación$$

Pero introduciría una modificación importante respecto a tu esquema inicial: **no saltaría directamente de ATP a EEG**.

Hay que construir los intermediarios.

CPEA-MITO tendría cuatro niveles

Nivel I — Bioenergético

$$EM \rightarrow MITO$$

Variables:

$$ATP, \Delta\Psi_m, ROS, Ca^{2+}$$

Aquí se comprobaría primero si la perturbación electromagnética produce realmente una modificación mitocondrial.

Nivel II — Neurofisiológico

$$MITO \rightarrow NEURO$$

Variables:

$$EEG, HRV, excitabilidad, Ca^{2+}$$

La pregunta sería:

¿una modificación bioenergética suficientemente grande se propaga hasta la dinámica neuronal/autonómica?

Nivel III — Informacional

$$NEURO \rightarrow CPEA$$

Aquí entran:

- potencia espectral;
- PLV;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- entropía multiescala;
- complejidad;
- precisión de predicción;
- error de predicción;
- latencia.

Y aquí aparece una variable especialmente interesante:

$$\Pi(t) = \text{precisión predictiva}$$

Nivel IV — TAE

Finalmente:

$$\Pi_t + \Delta E \rightarrow \text{reconfiguración}$$

La pregunta TAE sería:

¿Existe un umbral a partir del cual la perturbación deja de producir una respuesta incremental y genera una transición hacia otro régimen dinámico?

Esto es mucho más interesante que buscar simplemente correlaciones.

La ecuación central podría ser una ecuación de acoplamiento

Podemos definir provisionalmente:

$$\frac{dX}{dt} = F(X) + G(X)U(t) + \eta(t)$$

donde:

$$X = \begin{bmatrix} M \\ E \\ N \\ P \end{bmatrix}$$

representa:

$$\begin{aligned} M &= \text{estado mitocondrial} \\ E &= \text{estado energético} \\ N &= \text{estado neurofisiológico} \\ P &= \text{estado predictivo.} \end{aligned}$$

Y $U(t)$ representa la perturbación electromagnética.

La novedad conceptual estaría en estudiar la **matriz de acoplamiento**:

$$G(X) = \begin{pmatrix} g_{MM} & g_{ME} & g_{MN} & g_{MP} \\ g_{EM} & g_{EE} & g_{EN} & g_{EP} \\ g_{NM} & g_{NE} & g_{NN} & g_{NP} \\ g_{PM} & g_{PE} & g_{PN} & g_{PP} \end{pmatrix}$$

No necesitamos asumir que todos esos términos existen.

De hecho, el experimento consiste precisamente en determinar cuáles son significativamente distintos de cero.

Aquí METFI adquiere un papel metodológicamente mucho más limpio

METFI no tendría que entrar como explicación de todo el fenómeno.

Podría proporcionar simplemente una clase de **forzamiento externo**:

$$U_{METFI}(t)$$

y comparar:

$$U_{METFI}$$

contra controles artificiales:

$$U_{control}$$

y perturbaciones de otras frecuencias.

Esto evita el problema circular:

«Existe una respuesta porque METFI predice que debe existir».

En cambio:

«Si METFI identifica una determinada estructura temporal/espectral, ¿produce una respuesta diferente de controles espectralmente equivalentes?»

Eso es falsable.

Y aquí aparece una idea experimental que me parece todavía mejor

No deberíamos estudiar solamente:

$$71\text{ THz}$$

porque eso convertiría el proyecto en una réplica del preprint.

Utilizaría una **matriz espectral**:

$$f_i = \{53.7, 71, 87, 103, f_{control}\}$$

pero con una precaución fundamental:

53,7 THz no debería tratarse como una frecuencia biológicamente privilegiada hasta que exista una justificación independiente.

La podemos utilizar como condición exploratoria.

El diseño sería:

Condición	Frecuencia	Función
A	71 THz	hipótesis principal
B	87 THz	referencia molecular

Condición	Frecuencia	Función
C	103 THz	banda propuesta por el modelo
D	53,7 THz	exploratoria
E	control espectral	control negativo
F	sham	control experimental

Y después analizar:

$$\begin{matrix} \Delta ATP \\ \Delta \Psi_m \\ \Delta RQS \\ \Delta Ca^{2+} \end{matrix}$$

antes de pasar a animales o humanos.

La transición célula → cerebro es crucial

Aquí establecería una regla metodológica:

CPEA-MITO no puede inferir EEG desde ATP

Hay que demostrar cada flecha.

Por ejemplo:

$$71\text{ THz} \rightarrow ATP$$

si se replica.

Después:

$$\begin{matrix} ATP \rightarrow \Delta \Psi_m \\ \Delta \Psi_m \rightarrow Ca^{2+} \\ Ca^{2+} \rightarrow \text{excitabilidad} \\ \text{excitabilidad} \rightarrow EEG \end{matrix}$$

y finalmente:

$$EEG \rightarrow \text{predicción.}$$

Cada flecha constituye una **hipótesis independiente**.

Esto encaja extraordinariamente bien con CPEA

Porque CPEA no tendría que intentar detectar directamente una supuesta «señal mitocondrial» en el EEG.

En cambio:

perturbación → cambio de estado → cambio de dinámica

CPEA podría preguntar si la representación EEG cambia de manera sistemática.

Por ejemplo:

$$Z_{EEG}(t) = \text{Encoder}(EEG_t)$$

y medir:

$$D_{cos}(Z_{baseline}, Z_{stim})$$

junto con:

$$\Delta H_{MS}$$

para entropía multiescala,

$$\Delta PLV$$

y

Después el sistema AGI podría intentar predecir la condición experimental:

$$\hat{C}_t = AGI(Z_{EEG})$$

y medir:

$$Accuracy, F1, AUC, latency.$$

Así CPEA se convierte en **lector de transición de estado**, no en generador de una explicación previamente asumida.

La conexión con TAE sería aún más interesante

Podemos introducir una función de transición:

$$T: X_i \rightarrow X_j$$

cuando:

$$D(X_{t+1}, X_t) > \theta$$

pero además necesitamos demostrar que la transición no es simplemente ruido.

Por eso introduciría:

$$\Lambda = \frac{\text{variación estructurada}}{\text{variación esperada}}$$

y buscaría:

$$\Lambda > 1$$

de manera reproducible.

Si además el sistema no vuelve inmediatamente al estado basal:

$$X(t + \tau) \neq X_{baseline}$$

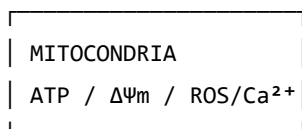
aparece la posibilidad de una **memoria de estado**.

Y ahí llegamos directamente a CPEA-DA-R.

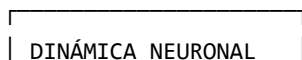
CPEA-MITO $\rightarrow$ CPEA-DA-R

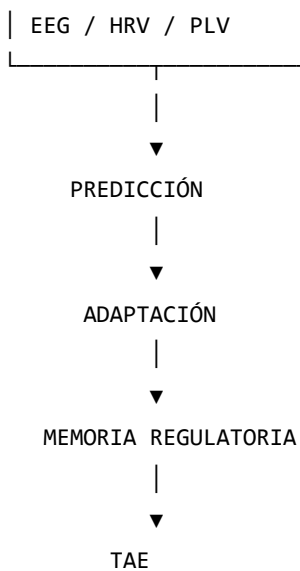
La arquitectura completa podría quedar:

PERTURBACIÓN EM



ESTADO CELULAR





Aquí la hipótesis de **Dark Predictive Adaptation** adquiere una formulación experimental mucho más precisa:

$$R_{t+1} = f(R_t, E_t, H_t)$$

donde:

- R_t = estado regulatorio;
- E_t = estado energético;
- H_t = historia de perturbaciones.

Entonces podemos preguntar:

$$\frac{\partial R_{t+1}}{\partial H_t} \neq 0$$

incluso después de que desaparezca la perturbación.

Eso sería mucho más sólido que hablar de una «memoria energética» en sentido metafórico.

Una predicción especialmente interesante

Si el modelo es correcto, podríamos encontrar algo así:

perturbación repetida → respuesta inicialmente grande → adaptación → respuesta modificada

Entonces:

$$R_1 \neq R_2 \neq R_3$$

pero después de un periodo de recuperación:

$$R_{post} \neq R_{baseline}$$

Eso constituiría un candidato a **memoria regulatoria inducida por historia de perturbación**.

Y aquí CPEA-DA-R tendría un objeto experimental concreto.

La gran precaución: 71 THz no es EEG

Esto debe quedar escrito en mayúsculas conceptualmente:

$$71\text{ THz} \neq \text{EEG}$$

El EEG opera principalmente en escalas de Hz, mientras que 71 THz corresponde a una frecuencia electromagnética enormemente superior.

La posible relación tendría que ser una **transducción entre escalas**:

$$THz \rightarrow \text{bioenergética} \rightarrow \text{electroquímica} \rightarrow Hz.$$

Y precisamente esa transformación de escala es una de las cosas más interesantes que podríamos investigar.

No buscaríamos un «armónico 71 THz $\rightarrow$ 7 Hz».

Buscaríamos:

$$F_{THz} \rightarrow S_{mito} \rightarrow E_{cell} \rightarrow N_{Hz}$$

Esto permite incluso reformular METFI

Aquí veo una oportunidad conceptual importante para tu corpus.

En lugar de representar METFI solamente como:

campo externo $\rightarrow$ organismo

podríamos formularlo como:

forzamiento multiescalar $\rightarrow$ interfaces de transducción $\rightarrow$ cambios de régimen

La mitocondria sería **una posible interfaz**, no necesariamente la única.

Entonces tendríamos:

METFI

↓

forzamiento electromagnético

MITO

↓

transducción bioenergética

TAE

↓

transición/reconfiguración

CPEA

↓

detección/predicción

CPEA-DA-R

↓

persistencia/adaptación regulatoria.

Eso empieza a parecer una **arquitectura experimental unificada**, en lugar de cuatro teorías yuxtapuestas.

CPEA-MITO v1.0

Bioenergética electromagnética, transducción mitocondrial y estados predictivos multiescales

Versión: 1.0 — septiembre de 2026

Corpus: METFI-TAE-CPEA

Autor conceptual: GPT

Estado: marco teórico-experimental; no clínico

Nivel de evidencia: hipótesis integradora con componentes apoyados por literatura previa y una hipótesis nueva de acoplamiento multiescalar.

Resumen

CPEA-MITO propone estudiar la mitocondria como una posible **interfaz de transducción entre perturbaciones electromagnéticas, estado bioenergético, dinámica neuronal y adaptación predictiva**.

El punto de partida inmediato es el preprint de Yang, Gu y Song (2026), que informa de una oscilación de **71,0 THz** asociada, según sus autores, a mitocondrias estructuralmente intactas en células y tejidos vivos, y propone un modelo de acoplamiento luz-materia en las crestas mitocondriales. Los autores relacionan esta señal con un posible estado híbrido y presentan experimentos en los que determinadas irradiaciones modificaron la producción de ATP. El trabajo es un **preprint**, por lo que sus resultados e interpretación requieren replicación y validación independiente.

CPEA-MITO no adopta como premisa que exista un «estado cuántico funcional» de la mitocondria, ni que exista una conexión directa entre 71 THz y EEG. En cambio, propone una cadena experimental falsable:

$$F_{EM} \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow R$$

donde:

- F_{EM} : perturbación electromagnética;
- M : estado estructural/funcional mitocondrial;
- E : estado bioenergético;
- N : dinámica neurofisiológica;
- P : estado predictivo;
- R : adaptación/memoria regulatoria.

La hipótesis central no es, por tanto, «las mitocondrias son antenas cuánticas», sino:

Una modificación electromagnética capaz de alterar de manera reproducible el estado mitocondrial podría, bajo determinadas condiciones, producir cambios medibles en la dinámica neurofisiológica y, posteriormente, en la dinámica predictiva y adaptativa del sistema.

Pregunta fundamental

CPEA-MITO parte de una pregunta que puede formularse sin asumir la respuesta:

¿Puede la arquitectura mitocondrial funcionar como una interfaz multiescalar de transducción capaz de convertir determinadas perturbaciones electromagnéticas en cambios bioenergéticos que modifiquen posteriormente la dinámica neuronal, autonómica y predictiva?

Esto genera cinco preguntas subordinadas:

Q1 – Física

¿Existen respuestas espectrales reproducibles dependientes de la arquitectura mitocondrial?

Q2 – Bioenergética

¿Esas respuestas modifican:

$$ATP, \Delta\Psi_m, ROS, Ca^{2+}$$

de forma reproducible?

Q3 – Neurofisiología

¿Las modificaciones bioenergéticas producen cambios detectables en:

$$EEG, HRV, excitabilidad, conectividad?$$

Q4 – Información

¿Esos cambios modifican propiedades predictivas de las señales neurofisiológicas?

Q5 – TAE

¿Una perturbación repetida produce únicamente respuestas incrementales o puede inducir una **transición de régimen** y una persistencia regulatoria posterior?

Punto de partida: el preprint de 2026

Yang, Gu y Song describen una oscilación de **71,0 THz** que, según su informe, aparece en células y tejidos vivos y depende fuertemente de la integridad estructural de las mitocondrias. Su modelo propone que el acoplamiento de luz con enlaces CH₂ lipídicos en las crestas mitocondriales puede producir un estado híbrido y un desdoblamiento del modo de aproximadamente 87 THz hacia niveles de 71 y 103 THz. También informan de experimentos orientados a modular ATP mediante determinadas frecuencias.

Esto proporciona tres elementos relevantes para CPEA-MITO:

frecuencia + estructura + función energética

Pero solamente el primero de ellos constituye una señal física observada; la interpretación como estado cuántico y su significado funcional más amplio constituyen una cuestión que requiere validación.

Clasificación epistemológica

Proposición	Estado
Existe una señal de 71 THz reportada en el preprint	Resultado reportado
Depende de estructuras mitocondriales intactas	Resultado reportado
Está relacionada con un modo CH ₂	Interpretación/modelo
Existe un estado cuántico mitocondrial funcional	Hipótesis del artículo
Modula ATP	Resultado experimental reportado; requiere replicación
Transmite información	Hipótesis abierta
Influye sobre EEG	No demostrado
Se relaciona causalmente con METFI	No demostrado
Puede modificar aprendizaje/predicción	Hipótesis CPEA-MITO

Esta separación será una regla permanente del módulo.

La mitocondria como interfaz de transducción

Existe, independientemente del componente cuántico del preprint, una base neurobiológica sólida para considerar la mitocondria un elemento intermedio entre metabolismo y función neuronal.

Las mitocondrias producen gran parte del ATP necesario para la actividad neuronal y participan en la regulación de Ca^{2+} , neurotransmisión y plasticidad. La literatura describe un acoplamiento bidireccional entre actividad neuronal y metabolismo mitocondrial.

Además, el potencial de membrana mitocondrial:

$$\Delta\Psi_m$$

no solamente participa en la síntesis de ATP; también funciona como variable de señalización relacionada con ROS, Ca^{2+} , control de calidad y adaptación celular.

Por tanto:

mitocondria ≠ simple generador de ATP

Puede considerarse un **nodo metabólico-señalizador**.

Esta observación convencional es precisamente la que permite construir sobre ella una hipótesis más ambiciosa sin confundirla con evidencia de la hipótesis.

Modelo CPEA-MITO

Proponemos cinco estados:

$$X(t) = \begin{bmatrix} M(t) \\ E(t) \\ N(t) \\ P(t) \\ R(t) \end{bmatrix}$$

donde:

$M(t)$: estado mitocondrial

Incluye:

$$M = \{\Delta\Psi_m, \rho_{\text{mito}}, \text{morphology}, \text{redox}\}$$

$E(t)$: estado energético

$$E = \{\text{ATP}, \text{ADP/ATP}, \text{NADH}, \text{OCR}, \text{ECAR}\}$$

$N(t)$: estado neurofisiológico

$$N = \{\text{EEG}, \text{HRV}, \text{Ca}^{2+}, \text{excitability}\}$$

$P(t)$: estado predictivo

$$P = \{\text{prediction error}, \text{precision}, \text{entropy}, \text{uncertainty}\}$$

$R(t)$: estado regulatorio

$$R = \{\text{gene regulation}, \text{metabolic adaptation}, \text{plasticity}\}$$

La dinámica general:

$$\frac{dX}{dt} = F(X) + G(X)U_{EM}(t) + \eta(t)$$

donde U_{EM} es la perturbación experimental.

La matriz de acoplamiento

La parte matemáticamente interesante consiste en no asumir que todos los niveles están conectados causalmente.

Definimos:

$$G = \begin{pmatrix} g_{MM} & g_{ME} & g_{MN} & g_{MP} & g_{MR} \\ g_{EM} & g_{EE} & g_{EN} & g_{EP} & g_{ER} \\ g_{NM} & g_{NE} & g_{NN} & g_{NP} & g_{NR} \\ g_{PM} & g_{PE} & g_{PN} & g_{PP} & g_{PR} \\ g_{RM} & g_{RE} & g_{RN} & g_{RP} & g_{RR} \end{pmatrix}$$

El programa experimental intenta determinar qué elementos son distintos de cero y bajo qué condiciones.

Por ejemplo:

$$g_{EM} \neq 0$$

significaría que el estado mitocondrial afecta significativamente al estado energético.

Pero la hipótesis verdaderamente nueva sería:

$$g_{NE} \neq 0$$

y posteriormente:

$$g_{PN} \neq 0.$$

La cadena completa sería:

$$EM \rightarrow MITO \rightarrow ENERGÍA \rightarrow NEURO \rightarrow PREDICCIÓN$$

Hipótesis H1: acoplamiento electromagnético-mitocondrial

H1

Una perturbación electromagnética espectralmente definida produce cambios reproducibles en el estado funcional de mitocondrias estructuralmente intactas.

Formalmente:

$$\Delta M = M(U_{EM}) - M(U_{sham})$$

debe ser significativamente diferente de cero.

Variables

Primarias:

- $\Delta\Psi_m$
- ATP
- OCR

Secundarias:

- ROS
- Ca^{2+}

- NADH/NAD⁺
- morfología mitocondrial.

Falsación

H1 queda debilitada si:

$$\Delta M \approx 0$$

tras controlar:

- temperatura;
- potencia;
- irradiancia;
- composición del medio;
- estrés fotoquímico;
- artefactos instrumentales.

Hipótesis H2: especificidad espectral

No basta con demostrar que «la luz cambia ATP».

Eso podría deberse a mecanismos térmicos o fotoquímicos generales.

La hipótesis interesante es:

$$R(f_1) \neq R(f_2)$$

después de igualar adecuadamente la energía depositada.

Se propone inicialmente explorar:

$$f = \{53.7, 71, 87, 103\} \text{ THz}$$

junto con controles.

Pero **53,7 THz debe permanecer como condición exploratoria**; no debemos atribuirle significado biológico previo.

El objetivo es determinar si existe una función:

$$R(f)$$

con estructura espectral reproducible.

Control fundamental: energía frente a frecuencia

Este punto es crítico.

Si:

$$P_1 = P_2$$

pero:

$$f_1 \neq f_2$$

y obtenemos:

$$R_1 \neq R_2,$$

podemos empezar a investigar especificidad espectral.

Pero necesitamos controlar también:

La comparación adecuada no es simplemente:

«71 THz aumenta ATP».

Debe ser:

«A igualdad de condiciones energéticas y térmicas relevantes, 71 THz produce una respuesta que no puede explicarse por el efecto energético inespecífico».

Ese es un criterio mucho más exigente.

Hipótesis H3: transducción bioenergética

Si H1/H2 se sostienen:

$$EM \rightarrow MITO \rightarrow ATP$$

debe evaluarse conjuntamente con:

$$\Delta\Psi_m, ROS, Ca^{2+}.$$

Esto es importante porque ATP aislado es insuficiente para determinar el mecanismo.

La relación entre potencial mitocondrial, Ca^{2+} , ROS y metabolismo está bien establecida como sistema interdependiente.

Podemos representar el estado bioenergético:

$$B(t) = w_1 ATP + w_2 \Delta\Psi_m - w_3 ROS + w_4 Ca^{2+}.$$

Los pesos w_i no deben fijarse arbitrariamente; deben estimarse o definirse previamente.

H4: propagación hacia dinámica neuronal

Esta es la primera hipótesis realmente CPEA.

$$\Delta B \rightarrow \Delta N$$

La neurociencia ya proporciona una base para esperar que cambios mitocondriales puedan afectar excitabilidad, transmisión sináptica y plasticidad.

Pero CPEA-MITO plantea una cuestión distinta:

¿Una perturbación electromagnética capaz de modificar el estado mitocondrial puede producir una modificación neurofisiológica temporalmente acoplada y reproducible?

Variables:

EEG

$$P_\delta, P_\theta, P_\alpha, P_\beta, P_\gamma$$

más:

$$PLV, ITPC, coherence.$$

HRV

$$RMSSD, SDNN, HF, LF/HF$$

con mucha cautela interpretativa respecto a índices autonómicos.

Dinámica

MSE, LZC, Hurst, microstates.

La MSE puede aportar información sobre estructura temporal multiescalar, pero no debe interpretarse automáticamente como «complejidad biológica»; su relación con autocorrelación, espectro y procesos estocásticos exige controles adecuados.

H5: EEG como representación de estado, no como "señal mitocondrial"

Esta distinción es fundamental.

No buscamos:

$$71THz \rightarrow EEG_{71THz}.$$

Eso sería conceptualmente erróneo.

Buscamos:

$$THz \rightarrow \text{bioenergética} \rightarrow \text{electroquímica} \rightarrow \text{dinámica neuronal} \rightarrow Hz$$

El EEG resulta de corrientes transmembrana y de la actividad coordinada de poblaciones neuronales, no de una medición directa de la actividad mitocondrial.

Por tanto:

$$EEG = H(N)$$

y no:

$$EEG = H(M).$$

La inferencia mitocondrial tendría que ser **indirecta y multimodal**.

H6: aparición de un cambio predictivo

Aquí entra directamente CPEA.

Definimos:

$$P_t = AGI(Z_{EEG,t})$$

donde:

$$Z_{EEG} = \text{Encoder}(EEG).$$

El sistema debe predecir una variable experimental conocida:

$$\hat{y}_t = P(Z_{EEG,t})$$

y calculamos:

$$L_{pred} = -\log P(y_t|Z_t).$$

Entonces:

$$\Delta L_{pred} = L_{stim} - L_{baseline}.$$

La hipótesis sería:

$$\Delta M \rightarrow \Delta N \rightarrow \Delta P$$

No necesitamos que el EEG «parezca diferente» visualmente.

Necesitamos demostrar que cambia alguna propiedad cuantificable relevante para la predicción.

H7: TAE y transición de régimen

Aquí introducimos la capa TAE.

Un sistema convencional podría responder:

$$X_{t+1} = X_t + \epsilon.$$

TAE plantea la posibilidad de:

$$X_{t+1} = F_j(X_t), \quad j \neq i.$$

Podemos detectar un cambio de régimen buscando simultáneamente:

$$\begin{matrix} \Delta Entropy \\ \Delta PLV \\ \Delta MSE \\ \Delta PredictionError \end{matrix}$$

y una modificación de la dinámica temporal.

La hipótesis fuerte sería:

$$U > U_c \Rightarrow \text{transición de régimen}$$

donde U_c representa un umbral crítico.

Esto proporciona una traducción experimental de la idea TAE de **ruptura de invariantes**.

H8: memoria regulatoria

Aquí conectamos directamente con **CPEA-DA-R**.

Supongamos:

$$U(t_1), U(t_2), U(t_3)$$

como exposiciones repetidas.

Si:

$$R_1 \neq R_2 \neq R_3$$

y después de retirar el estímulo:

$$R_{post} \neq R_{baseline},$$

podemos investigar una memoria de estado.

Formalmente:

$$R_{t+1} = f(R_t, U_t, H_t)$$

donde H_t representa la historia previa.

La prueba crucial es:

$$P(R_{t+1}|H_t) \neq P(R_{t+1})$$

después de controlar el estado actual.

Esto convertiría «memoria regulatoria» en una hipótesis estadística concreta.

Arquitectura experimental completa

Propongo tres fases.

Fase I — Mitocondria/célula

frecuencia EM



mitocondria



ATP

$\Delta\Psi_m$

ROS

Ca^{2+}

OCR/ECAR

Objetivo:

EM → MITO

Fase II — Sistema neuronal

perturbación



bioenergética



neurona/red neuronal



EEG + HRV



conectividad + entropía

Objetivo:

MITO → NEURO

Fase III — CPEA/TAE

EEG



embeddings



modelo predictivo



error



adaptación



memoria

Objetivo:

NEURO → PREDICCIÓN → ADAPTACIÓN.

Controles

El diseño necesita controles mucho más estrictos que un simple grupo placebo.

Control térmico

Misma temperatura final y dinámica térmica.

Control energético

Igualar fluencia/energía depositada cuando sea físicamente apropiado.

Control espectral

Frecuencias próximas pero fuera de la región hipotetizada.

Control estructural

Comparar mitocondrias intactas con condiciones donde su arquitectura esté alterada.

Sham

Todos los procedimientos excepto la perturbación.

Control instrumental

Determinar si la señal espectral observada puede generarse por el sistema óptico/instrumental.

Control temporal

Randomizar el orden de exposición.

El experimento no debe comenzar en humanos

Esto es importante.

La primera demostración debería ser:

in vitro

y posteriormente:

modelo neuronal/celular

antes de cualquier investigación humana.

La transición sería:

mitocondria aislada → célula → red neuronal → organismo → humano.

Cada flecha necesita su propia validación.

Modelo estadístico

Para datos longitudinales podemos utilizar:

$$Y_{ijkt} = \beta_0 + \beta_1 F_i + \beta_2 T_t + \beta_3 (F_i \times T_t) + u_j + \epsilon_{ijkt}$$

donde:

- F_i : frecuencia;
- T_t : tiempo;
- u_j : efecto aleatorio del experimento/cultivo/sujeto;
- ϵ : error residual.

Para la cadena causal:

$$EM \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow P$$

podemos utilizar modelos de mediación o modelos dinámicos, **sin interpretar una correlación como causalidad**.

Idealmente:

intervención + temporalidad + controles + replicación.

Falsabilidad global

CPEA-MITO debe poder fracasar.

Falsación F1

No aparece una respuesta mitocondrial reproducible:

$$\Delta M \approx 0.$$

→ Se debilita H1.

Falsación F2

La respuesta depende exclusivamente de calentamiento:

$$R(f) \approx R(T).$$

→ Se debilita la especificidad electromagnética.

Falsación F3

La respuesta ATP existe pero desaparece al controlar $\Delta\Psi_m$ /ROS/ Ca^{2+} .

→ El mecanismo propuesto debe modificarse.

Falsación F4

Existe respuesta mitocondrial pero no neuronal:

$$\Delta M \neq 0, \quad \Delta N \approx 0.$$

→ Se rompe el puente MITO→CPEA.

Falsación F5

Existe cambio EEG pero no cambia la capacidad predictiva:

$$\Delta EEG \neq 0, \quad \Delta P \approx 0.$$

→ No se sostiene la extensión CPEA.

Falsación F6

Existe adaptación pero desaparece tras retirar el estímulo:

$$R_{post} \approx R_{baseline}$$

→ No hay evidencia de memoria regulatoria persistente.

Falsación F7

Los resultados solamente aparecen en un laboratorio.

→ Se considera insuficiente la reproducibilidad.

Predicciones diferenciales

Una fortaleza del proyecto sería comparar explicaciones.

Modelo A — Efecto térmico

Predice:

$$R \approx f(T)$$

independientemente de la frecuencia específica una vez igualado el calentamiento.

Modelo B — Efecto fotoquímico inespecífico

Predice dependencia principalmente de dosis energética.

Modelo C — Resonancia estructural

Predice:

$$R = f(\text{frequency}, \text{structure})$$

con ventanas espectrales específicas.

Modelo D — Acoplamiento luz-materia

Añadiría:

$$R = f(\text{frequency}, \text{structure}, \text{mode coupling})$$

y podría predecir relaciones concretas entre modos.

Modelo E — Hipótesis multiescalar CPEA-MITO

Predice:

$$EM \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow P$$

con relaciones temporales y cuantificables.

El objetivo científico no es demostrar E a toda costa; es determinar cuál de estos modelos explica mejor los datos.

METFI dentro de CPEA-MITO

Aquí debemos ser particularmente rigurosos.

METFI no debería aparecer como causa establecida.

Su papel experimental podría ser:

$$METFI \rightarrow U_{EM}(t)$$

es decir, proporcionar una hipótesis sobre la estructura temporal/espectral del forzamiento.

Después:

$$U_{EM} \rightarrow MITO$$

es una hipótesis experimental independiente.

Y:

$$MITO \rightarrow CPEA$$

otra.

Así evitamos una cadena circular.

La arquitectura completa sería:

$$METFI \rightarrow^H F_{EM} \rightarrow^H MITO \rightarrow^H NEURO \rightarrow^H CPEA \rightarrow^H TAE$$

Cada flecha tiene que sobrevivir independientemente.

Una consecuencia conceptual importante

CPEA-MITO permite reformular el concepto de **campo biológico** de una forma operacional.

No necesitamos comenzar afirmando que existe un campo biológico desconocido.

Podemos preguntar:

$$¿qué variables celulares responden a una perturbación de campo?$$

Si aparece:

$$EM \rightarrow \Delta\Psi_m \rightarrow ATP \rightarrow Ca^{2+} \rightarrow actividad neuronal,$$

entonces ya tenemos una cadena física convencionalmente interpretable.

Sólo después podemos preguntar si existen fenómenos adicionales que requieran una descripción más sofisticada.

Esto hace que el programa sea **mucho más resistente epistemológicamente**.

La escala temporal como variable fundamental

Una dimensión que añadiría desde v1.0 es:

$$\tau.$$

No solamente:

$$\Delta X$$

sino:

$$\frac{dX}{dt}.$$

Porque la información causal está también en la temporalidad:

$$\tau_{EM} \rightarrow \tau_{MITO} \rightarrow \tau_{NEURO} \rightarrow \tau_{PRED}.$$

Si:

$$\tau_{MITO} < \tau_{NEURO} < \tau_{PRED},$$

la secuencia sería compatible con una cascada temporal.

No demostraría causalidad por sí sola, pero permitiría una prueba mucho más exigente.

CPEA-MITO como sistema de estados

Podemos finalmente representar el organismo como:

$$S_t = (M_t, E_t, N_t, P_t, R_t)$$

y una perturbación:

$$U_t$$

produce:

$$S_{t+1} = F(S_t, U_t).$$

La TAE entra cuando:

$$F_i \rightarrow F_j.$$

La memoria entra cuando:

$$F_{t+1}$$

depende no solamente del estado presente sino de:

$$H_t = \{U_{t-1}, U_{t-2}, \dots, U_0\}.$$

Y CPEA entra cuando un agente artificial intenta inferir:

$$\hat{S}_{t+1} = AGI(S_{0:t}).$$

Aquí aparece una formulación particularmente potente:

CPEA-MITO no intenta demostrar una teoría sobre la célula;
intenta aprender qué variables permiten predecir sus transiciones de estado.

Métrica central: Coherencia predictiva multiescalar

Podemos definir provisionalmente una métrica:

$$C_{PM} = w_1 C_{MITO} + w_2 C_{NEURO} + w_3 C_{PRED} + w_4 C_{TEMP}$$

donde:

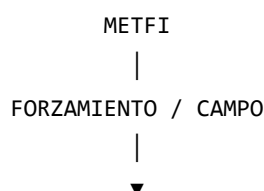
- C_{MITO} : consistencia de la respuesta bioenergética;
- C_{NEURO} : consistencia neurofisiológica;
- C_{PRED} : capacidad predictiva;
- C_{TEMP} : coherencia temporal entre escalas.

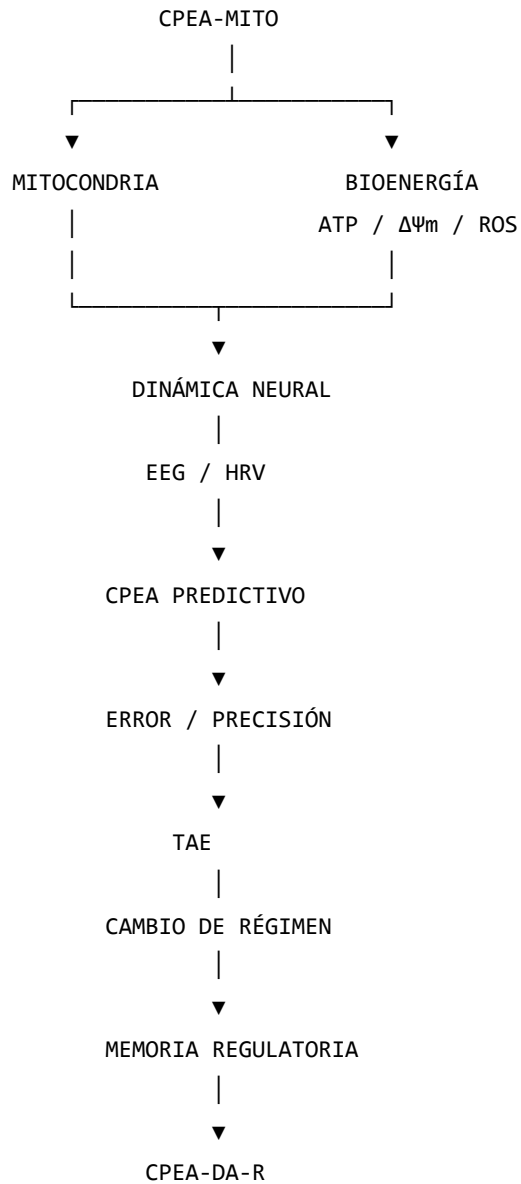
Pero **no utilizaría esta métrica en el primer experimento como un índice único.**

Primero deben validarse sus componentes.

Qué aportaría CPEA-MITO al corpus

La arquitectura resultante quedaría:





Esto genera una jerarquía bastante limpia:

METFI

¿Qué perturbación?

CPEA-MITO

¿Cómo puede transducirse en bioenergética?

Neurofisiología

¿Se propaga al sistema neuronal?

CPEA

¿Cambia el espacio predictivo?

TAE

¿Existe una transición de régimen?

CPEA-DA-R

¿Persiste una huella regulatoria de la historia?

Lo que NO afirmaría en v1.0

Dejaría explícitamente fuera:

- que 71 THz sea una frecuencia cerebral;
- que 71 THz sea un armónico de Schumann;
- que METFI produzca directamente el fenómeno;
- que exista comunicación cuántica cerebro-mitocondria;
- que la mitocondria almacene información consciente;
- que los microtúbulos participen;
- que exista entrelazamiento biológico;
- que un cambio mitocondrial implique necesariamente un cambio cognitivo;
- que cualquier modificación de EEG sea evidencia de modificación mitocondrial.

Esto no limita el programa: **lo hace falsable**.

La hipótesis integradora de CPEA-MITO v1.0

Finalmente, podemos condensar el proyecto en:

$$H_{CPEA-MITO}: U_{EM} \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow R$$

con:

$$\begin{aligned} M &= \{\Delta\Psi_m, ATP, ROS, Ca^{2+}\} \\ N &= \{EEG, HRV, PLV, ITPC, MSE\} \\ P &= \{precision, error, entropy, prediction\} \\ R &= \{adaptation, memory, state transition\}. \end{aligned}$$

La hipótesis fuerte sería:

$$P(R_{t+1}|H_t) \neq P(R_{t+1})$$

cuando la historia H_t contiene una exposición electromagnética capaz de alterar reproduciblemente el estado mitocondrial.

En términos conceptuales:

Una perturbación no tendría que "transportar" información hasta el cerebro. Podría modificar primero un estado físico intermedio —la bioenergética mitocondrial— y esa modificación podría alterar posteriormente la dinámica de la red neuronal y el espacio de predicción del organismo.

Ese matiz me parece la pieza que faltaba.

Programa experimental mínimo viable

Antes de intentar la arquitectura completa, establecería este **MVP científico**:

MVP-CPEA-MITO

Experimento 1

$$71/87/103/53.7\text{ THz} \rightarrow ATP + \Delta\Psi_m + ROS + Ca^{2+}$$

con sham, control térmico y control espectral.

Experimento 2

Replicar el resultado en otro sistema celular y, si procede, en un modelo neuronal.

Experimento 3

Determinar si una modificación bioenergética produce:

$$EEG/actividad\ neuronal$$

y si existe una relación temporal compatible con la cadena propuesta.

Experimento 4

Aplicar estímulos repetidos:

$$U_1, U_2, U_3...$$

y buscar:

$$R_{post} \neq R_{baseline}.$$

Experimento 5

Entrenar un modelo CPEA para predecir:

$$estado_{t+1}$$

a partir de:

$$EEG_t + HRV_t + historia_t.$$

La cuestión decisiva sería entonces:

¿la inclusión del estado/historia mitocondrial mejora la predicción?

Si la respuesta fuera sí, tendríamos una hipótesis nueva muy concreta.

Conclusión

CPEA-MITO v1.0 merece incorporarse al corpus METFI-TAE-CPEA, pero no como una confirmación del preprint de Yang, Gu y Song. Su valor está precisamente en que permite construir un **punto experimental independiente** entre niveles que hasta ahora estaban conceptualmente separados.

La cadena que propongo conservar como arquitectura canónica es:

CAMPO → ESTRUCTURA MITOCONDRIAL → BIOENERGÉTICA → DINÁMICA NEURAL → PREDICCIÓN → ADAPTACIÓN → MEMORIA
y la regla epistemológica:

cada flecha es una hipótesis independiente

Esto tiene una consecuencia especialmente interesante para el corpus: **TAE deja de estar situada únicamente en el nivel cognitivo/AGI y puede investigarse como una propiedad emergente de transiciones de estado que comienza mucho más abajo, incluso en la interfaz bioenergética**. CPEA sería entonces el nivel en el que esas transiciones pueden hacerse cuantificables mediante predicción, y CPEA-DA-R el nivel en el que se pregunta si dejan una huella regulatoria.

La literatura existente ya respalda que mitocondrias, ATP, potencial de membrana, Ca^{2+} y ROS forman una red funcional estrechamente vinculada a la actividad neuronal; lo que **CPEA-MITO añade como hipótesis nueva** es investigar si una perturbación electromagnética espectralmente definida puede convertirse en el primer término de una cadena reproducible que termine modificando la dinámica predictiva.

Referencias nucleares: Yang, Gu & Song (2026), *A quantum state of mitochondria in the living cell*; revisiones recientes sobre potencial mitocondrial y señalización, especialización mitocondrial neuronal y regulación de ATP por Ca^{2+} .

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo